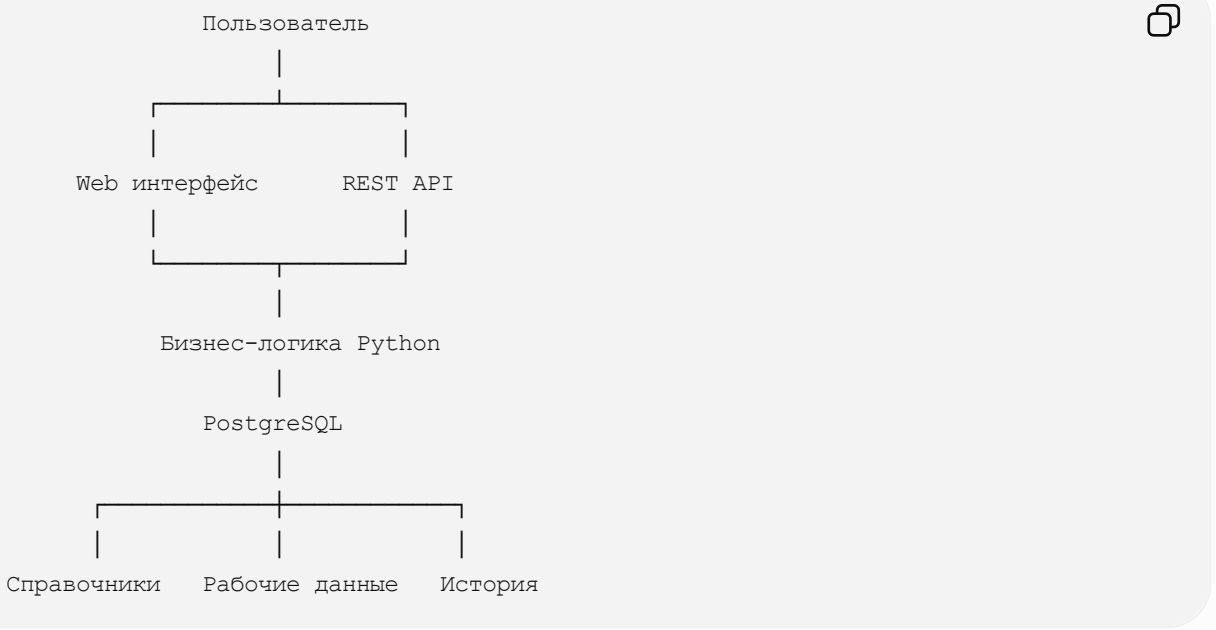
Я думаю, мы подошли к самому важному этапу проектирования. После всех наших обсуждений я уже вижу не просто сайт с отчетами, а **полноценную корпоративную систему управления техническим надзором**. Именно такую архитектуру я бы и закладывал с самого начала.

Концепция системы

Основная идея

В системе существует **только один источник данных — PostgreSQL**.

Все остальные компоненты (формы, импорт, конструктор отчетов, Dashboard, Excel) работают только через нее.



Главный принцип

Пользователь **никогда не работает с базой напрямую**.

Он работает только через:

- карточки;
- формы;
- мастера импорта;
- конструкторы;
- Dashboard.

Логика работы системы

Система делится на 8 крупных модулей.

---

1. Модуль справочников

Это сердце системы.

Здесь хранится информация, которая используется во всех остальных разделах.

Например

```
Сотрудники
Проекты
Объекты
Пятна
Блоки
Подрядчики
Заказчики
Материалы
Нормативы
Этапы
Должности
Роли
Подразделения
Организации
Типы замечаний
Причины
Статусы
KPI
```

Каждый справочник имеет свою карточку.

Например

```
Карточка сотрудника
```

```
ID

ФИО

Должность

Подразделение

Телефон

Email

Дата приема

Оклад

Статус

Комментарий
```

После сохранения данные сразу записываются в PostgreSQL.

---

2. Модуль импорта

Пользователь нажимает

```
Импорт Excel
```

Далее

```
Выбрать файл
```

После выбора система:

```
↓

Определяет тип файла

↓

Находит шаблон
```

```
↓

Считывает данные

↓

Нормализует

↓

Проверяет обязательные поля

↓

Проверяет типы данных

↓

Начинает сверку
```

---

3. Модуль сверки

Здесь начинается интеллектуальная обработка.

Например

```
ФИО

Проект

Подрядчик

Этап

Оклад
```

Система делает запросы

```
Employee

Project

Contractor

Stage
```

и сравнивает значения.

После проверки каждая запись получает статус.

```
Совпало

Новая запись

Изменилось значение

Дубликат

Ошибка

Требует проверки
```

Если всё совпало

```
Импорт

↓

Проверка

↓

Запись в PostgreSQL
```

Если есть расхождения

открывается окно анализа.

Например

```
Оклад

Excel

650000

База

700000
```

Пользователь выбирает

```
Использовать данные базы

или

Обновить базу

или

Создать новую запись

или

Отклонить
```

---

4. Модуль карточек

Любая запись системы имеет карточку.

Например

```
Карточка проекта
```

```
Название

Заказчик

Подрядчик

Стоимость

Пятна

Блоки

Инженеры

Замечания

Документы

Фотографии

Испытания

История
```

Или

```
Карточка объекта
```

```
↓

Пятна

↓

Блоки

↓

Этажи

↓

Квартиры

↓

Помещения

↓

Конструкции

↓

Замечания
```

---

5. Конструктор документов

Это один из самых мощных модулей.

Пользователь выбирает

```
Создать документ
```

Например

```
Отчет

АОСР

Акт
```

```
Журнал

Переработка

Исполнительная схема

Сводная

KPI
```

Затем открывается форма.

Форма автоматически берет необходимые данные из PostgreSQL.

Например

```
ФИО
↓
Проект
↓
Период
↓
Объект
↓
Подрядчик
```

После этого пользователь вводит только отсутствующие сведения.

Все вычисления выполняются автоматически.

Например

```
Общее количество часов
↓
Сверхурочные
↓
```

```
Стоимость

↓

Налоги
```

После нажатия

```
Создать
```

генерируется Excel.

---

6. Конструктор отчетов

Это аналог Power BI.

Пользователь выбирает

```
Источник данных

☑ Сотрудники

☑ Проекты

☑ Замечания

☑ KPI

☑ Переработки
```

Потом

```
Выбрать поля

↓

Фильтры

↓

Группировка

↓

Сортировка

↓
```

```
Расчеты

↓

Построить отчет
```

Например

```
Все замечания

по подрядчику

за июнь

с критичностью "Высокая"
```

SQL-запрос выполняется автоматически.

---

7. Dashboard

Dashboard не хранит данные.

Он показывает информацию из PostgreSQL.

Например

```
Количество объектов

Количество сотрудников

Количество замечаний

Среднее время устранения

KPI

Переработки

Диаграммы

Рейтинг подрядчиков

Рейтинг инженеров
```

Все обновляется автоматически.

---

8. История

Самый важный модуль.

Он хранит абсолютно всё.

Например

```
Кто изменил

Что изменил

Когда изменил

С какого значения

На какое значение

IP

Версия записи
```

Можно открыть любую запись.

Например

```
Иванов
```

и увидеть

```
2026

Оклад

650000

↓

700000

Петров
```

История отчетов

Когда пользователь строит отчет

```
↓

SQL

↓

Получить данные

↓

Excel
```

система одновременно сохраняет

```
Кто построил

Когда

По каким фильтрам

Какие записи вошли

Какая версия данных использовалась
```

Поэтому через год можно открыть этот отчет заново.

Или пересчитать его уже по новым данным.

Хранилище файлов

Все файлы тоже учитываются.

```
Фото

PDF

Excel

Word

DWG

Исполнительные схемы
```

В PostgreSQL хранится не сам файл, а ссылка на него и его описание:

```
ID

Название

Тип

Размер

Дата

Автор

К какой записи относится
```

Сами файлы можно хранить в папке сервера или объектном хранилище.

Роли пользователей

```
Суперадминистратор

↓

Администратор

↓

Руководитель

↓

Инженер ТН

↓

Подрядчик

↓

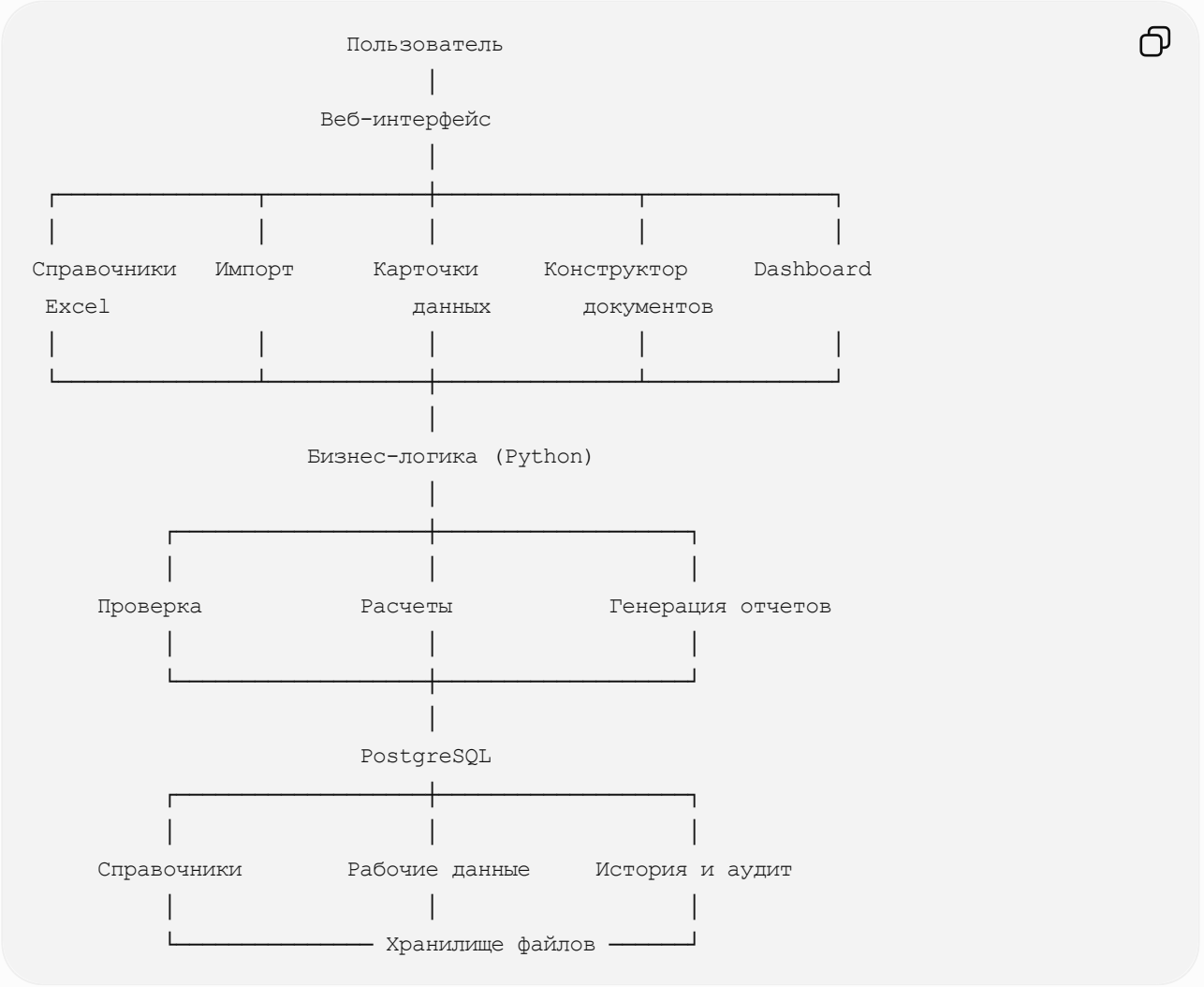
Наблюдатель
```

У каждой роли свои права:

- просмотр;
- создание;
- изменение;
- удаление;
- импорт;

- экспорт;
- утверждение;
- управление справочниками.

Итоговая архитектура



Что я бы добавил как следующий шаг

Я бы еще сильнее разделил систему, выделив внутри PostgreSQL три независимых слоя:

1. **Master Data** — справочники (сотрудники, объекты, проекты, подрядчики, нормативы и т.д.).
2. **Operational Data** — ежедневная работа (импорт Excel, инспекции, замечания, документы, фотографии, KPI, переработки).
3. **Analytics Data** — аналитика и история (дашборды, сохраненные отчеты, журнал изменений, аудит, агрегированные показатели).

Такое разделение сделает систему масштабируемой, упростит разработку и позволит без изменения архитектуры добавлять новые модули в будущем —

например, мобильное приложение для инженеров технического надзора, интеграцию с 1С, BIM-моделями или электронным документооборотом.